



NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ PHÁT HIỆN SỚM TÌNH TRẠNG SUY THAI

Sinh viên: Nguyễn Thanh Tùng | MSV: 2022606334 | GVHD: ThS. Nguyễn Lan Anh

Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

1. Mục tiêu & bài toán

Xây dựng hệ thống hỗ trợ tiếp nhận, xử lý và phân tích dữ liệu theo đối tượng nhằm phát hiện sớm nguy cơ suy thai. Đầu ra của hệ thống là kết quả phân loại tình trạng thai nhi theo 3 mức: bình thường, nghi ngờ và bệnh lý.

● Bình thường

● Nghi ngờ

● Bệnh lý

2. Dữ liệu nghiên cứu

2.126

mẫu dữ liệu

22

thuộc tính số

3

lớp phân loại

Phân bố lớp ban đầu



● Lớp 1: 77,8%

● Lớp 2: 13,9%

● Lớp 3: 8,3%

3. Quy trình xử lý & mô hình hóa



4. Phương pháp chính

Z-score

Phát hiện ngoại lai với threshold = 3,5, loại khoảng 193 điểm dữ liệu lệch xa.

SMOTE

Tạo mẫu tổng hợp cho lớp thiểu số, giúp giảm thiên lệch do mất cân bằng lớp.

FCM / MFCM

Bổ sung đặc trưng membership; FCM chọn c = 2, MFCM chọn c = 4.

Random Forest

Mô hình cây quyết định tổ hợp, ổn định với dữ liệu dạng bảng.

XGBoost

Mô hình boosting tối ưu, học tuần tự để sửa sai số của các cây trước.

5. Kết quả thực nghiệm

98,8%

Accuracy cao nhất

XGBoost đạt mức ổn định 98,8% sau tiền xử lý, cân bằng dữ liệu và bổ sung đặc trưng phân cụm. Random Forest tăng từ 92,7% lên 98,6% khi kết hợp SMOTE + MFCM.

Kịch bản	Random Forest	XGBoost
Dữ liệu thô	92,7%	94,1%
SMOTE	98,4%	98,8%
SMOTE + MFCM	98,6%	98,8%
SMOTE + FCM	98,5%	98,8%

Biểu đồ Accuracy theo kịch bản



6. Điểm nổi bật

- Khai thác dữ liệu CTG để hỗ trợ đánh giá sức khỏe thai nhi theo hướng tự động hóa.
- Kết hợp tiền xử lý, cân bằng dữ liệu và đặc trưng phân cụm để cải thiện khả năng phân loại.
- Triển khai thử nghiệm mô hình dưới dạng API để hướng tới hệ thống hỗ trợ dự đoán thực tế.

7. Kết luận

Kết quả cho thấy việc xử lý ngoại lai bằng Z-score, cân bằng dữ liệu bằng SMOTE và bổ sung đặc trưng membership từ FCM/MFCM giúp mô hình học máy dự đoán hiệu quả hơn. Hệ thống có tiềm năng hỗ trợ cảnh báo sớm nguy cơ suy thai, cung cấp thêm thông tin tham khảo cho bác sĩ và nhân viên y tế.

Lưu ý: Kết quả chỉ mang tính hỗ trợ, không thay thế chẩn đoán y khoa.

8. Hướng phát triển

- Dữ liệu thực tế**
Mở rộng thử nghiệm trên dữ liệu tại cơ sở y tế để tăng tính khái quát.
- Tối ưu mô hình**
Ưu tiên cải thiện Recall/F1-score cho nhóm nghi ngờ và bệnh lý.
- Ứng dụng hệ thống**
Hoàn thiện giao diện nhập liệu, API dự đoán và cảnh báo hỗ trợ bác sĩ.

Từ khóa: Fetal Health - CTG - Z-score - SMOTE - FCM/MFCM - Random Forest - XGBoost - FastAPI